

$x^7 - 1$ разложить на множители в F_2

$$(x^7 - 1) = (x - 1) \underbrace{(x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)}_{\substack{\parallel R \\ x+1}} = \\ = \underbrace{(x+1)}_{p_1} \underbrace{(x^3 + x^2 + 1)}_{p_2} \underbrace{(x^3 + x + 1)}_{p_3}$$

~~$g_0(x) = x$~~

степ

$$g_1(x) = x + 1 \quad \left. \begin{array}{l} \text{степень } 1 \quad n=7 \quad k=6 \end{array} \right\}$$

$$g_2(x) = x^3 + x + 1 \quad (r=3; \quad n=7, \quad k=4)$$

$$g_3(x) = x^3 + x^2 + 1 \quad (r=3, \quad n=7, \quad k=4)$$

$$g_4(x) = (x+1)(x^3 + x + 1) \quad (4, \quad n=7, \quad k=3)$$

$$g_5(x) = (x+1)(x^3 + x^2 + 1) \quad (4, \quad n=7, \quad k=3)$$

$$g_6(x) = (x^3 + x^2 + 1)(x^3 + x + 1) \quad (r=6, \quad n=7, \quad k=1)$$

~~$g_7(x) = x^7 - 1$~~

$g_1(x) = x + 1$ - код с проверкой на чётность

g_2, g_3 - коды Хэмминга $(7, 4)$

$g_{4,5}$ - дуальные коды Хэмминга

g_6 - код с повторениями